

# Documentação do Esquema de Dados: Votômetro

## 1. Modelo Relacional (Conceitual/Lógico)

Embora o Firebase seja NoSQL, o projeto utiliza relações lógicas para garantir a integridade da informação política.

| Entidade    | Relacionamento | Destino        | Finalidade                                              |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Candidato   | N:1            | Partido        | Identificar a legenda do candidato.                     |
| Parlamentar | N:N            | Projeto        | Registrar autores de propostas legislativas.            |
| Usuário     | 1:N            | Favoritos      | Armazenar candidatos favoritados via pseudônimo (LGPD). |
| Denúncias   | N:1            | Notícias/Notas | Moderar conteúdos reportados pela comunidade.           |

## 2. Modelo NoSQL: Dicionário de Coleções (Firebase)

Esta seção detalha as coleções (e subcoleções) implementadas no Banco de Dados do Votômetro.

### 2.1 Núcleo Político e Eleitoral

- **partidos:** Nome, sigla, Logo, cor e espectro ideológico.
- **candidatos:** Dados de campanha (ano, buscaReeleicao, cargo, coalizaoid, Local, nome, partidoid, status).
  - *Subcoleções:* contatos (URLs sociais) e propostas (descricao, fonte, nome, tema).
- **parlamentar:** Políticos em exercício (ano\_eleicao, cargo, Fim\_mandato, local, nome).
  - *Subcoleções:* contatos, discursos (data, fonte, texto) e gastos (descricao, destinacao, fonte, tipo, valor).

- **coalizao:** Alianças partidárias (cargo, eleicao, nome, partidos).
- **politico\_partido:** Tabela de ligação (idPartido, idPolitico).

## 2.2 Engajamento e Transparência

- **projeto:** Detalhes de Leis (descricao, integraTexto, nome, tema).
- **noticias:** Clipping de jornais (data, descricao, foto, jornal, Link, paginald, titulo).
- **notas\_comunidade:** Notas colaborativas (fonte, noticia\_proposta\_projetold, pseudonimoAutorId, texto).
- **denuncias:** Gestão de denúncias (noticia\_notald, motivo, resultado).
- **autores\_projetos:** Parlamentares autores de projetos específicos (parlamentarId, projetold).

## 2.3 Gestão de Usuários e Auditoria (Sigilo e LGPD)

- **usuarios:** Cadastro (data\_criacao, email, password\_hash, username, **tipo** [moderador/comum]).
- **favoritos:** Candidatos favoritados pelo usuário (candidatold, pseudonimold).
- **votos\_projetos\_usuarios:** Votos de usuários em projetos (horario, projetold, pseudonimold, tipo).
- **votos\_projetos\_politicos:** Votos de parlamentares em projetos (parlamentarId, projetold, voto).
- **lgpd:** Coleção de governança.
  - **Subcoleções:** emails\_para\_descarte, usuarios\_banidos e usuarios\_restringidos.

## 3. Script NoSQL: Estrutura de Documento (Exemplo JSON)

Seguem os scripts em JSON para adição de documentos nas coleções do banco de dados:

### Coleção: usuarios

JSON

```
{
  "data_criacao": "2026-03-19T20:00:00Z",
  "email": "eleitor@exemplo.com",
  "password_hash":
"a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3",
  "tipo": "usuario",
  "username": "gustavo_moraes"
}
```

### Coleção: lgpd (Documentos de Governança)

#### Subcoleção: emails\_para\_descarte

JSON

```
{
```

```
"email": "antigo@email.com",
"expiresAt": "2026-06-17T00:00:00Z"
}
```

#### **Subcoleção: usuarios\_banidos**

JSON

```
{
  "email": "bot@spam.com",
  "userId": "ID_DO_USUARIO",
  "username": "bad_user"
}
```

#### **Subcoleção: usuarios\_restringidos**

JSON

```
{
  "userId": "ID_DO_USUARIO",
  "expiresAt": "2026-04-19T00:00:00Z"
}
```

#### **Coleção: candidatos**

JSON

```
{
  "ano": 2026,
  "buscaReeleicao": true,
  "cargo": "Deputado Federal",
  "coalizaoid": "coalizao_xyz",
  "Local": "Paraná",
  "nome": "Candidato Exemplo",
  "partidoid": "partido_1",
  "status": "Deferido"
}
```

#### **Coleção: parlamentar**

JSON

```
{
  "ano_eleicao": 2022,
  "cargo": "Senador",
  "Fim_mandato": "2030-12-31",
  "local": "Brasília",
  "nome": "Parlamentar Silva"
}
```

**Subcoleção: contatos (dentro de candidatos ou parlamentar)**

JSON

```
{  
  "url": "instagram.com/perfil_politico"  
}
```

**Subcoleção: discursos (dentro de parlamentar)**

JSON

```
{  
  "data": "2026-03-19T00:00:00Z",  
  "Fonte": "TV Câmara",  
  "nome": "Pronunciamento sobre Saúde",  
  "texto": "Conteúdo integral do discurso aqui..."  
}
```

**Subcoleção: gastos (dentro de parlamentar)**

JSON

```
{  
  "descricao": "Combustível e Lubrificantes",  
  "destinacao": "Atividade Parlamentar",  
  "Fonte": "Portal da Transparência",  
  "nome": "Posto Ale",  
  "tipo": "Verba Gabinete",  
  "valor": "450.00"  
}
```

**Subcoleção: propostas (dentro de candidatos)**

JSON

```
{  
  "descricao": "Investimento em escolas técnicas",  
  "fonte": "Plano de Governo TSE",  
  "nome": "Educação para o Futuro",  
  "tema": "Educação"  
}
```

**Coleção: partidos**

JSON

```
{  
  "cor": "#FF0000",  
}
```

```
"espectro": "Centro-Esquerda",
"Logo": "url_imagem_logo",
"nome": "Partido Renovador"
}
```

#### **Coleção: coalizao**

JSON

```
{
  "cargo": "Governador",
  "eleicao": "2026",
  "nome": "Aliança pelo Paraná",
  "partidos": ["partido_1", "partido_2", "partido_3"]
}
```

#### **Coleção: projeto**

JSON

```
{
  "descricao": "Cria o programa de incentivo fiscal X",
  "integraTexto": "Texto completo da lei...",
  "nome": "PL 123/2026",
  "tema": "Economia"
}
```

#### **Coleção: noticias**

JSON

```
{
  "data": "2026-03-19T00:00:00Z",
  "descricao": "Resumo da notícia relevante",
  "foto": "url_imagem_noticia",
  "jornal": "Metropoles",
  "Link": "metropoles.com/...",
  "paginaId": "id_da_pagina",
  "titulo": "Nova votação no congresso"
}
```

#### **Coleção: votos\_projetos\_usuarios**

JSON

```
{
  "horario": "2026-03-19T21:20:00Z",
  "projetoId": "42dpTSGqycD1u1wBKW6R",
}
```

```
"pseudonimold": "hash_anônima_do_eleitor",  
"tipo": "favoravel"  
}
```

#### **Coleção: notas\_comunidade**

JSON

```
{  
  "fonte": "siteoficial.gov.br",  
  "noticia_proposta_projetold": "id_referencia",  
  "pseudonimoAutorId": "hash_autor",  
  "texto": "Contexto adicional para combater desinformação"  
}
```

#### **Coleção: denuncias**

JSON

```
{  
  "motivo": "Informação falsa ou sem fonte",  
  "noticia_notald": "id_referencia",  
  "resultado": "Em análise"  
}
```

#### **Coleção: favoritos**

JSON

```
{  
  "candidatold": "OppZA4e11V7ljAsMsvYU",  
  "pseudonimold": "hash_anônima"  
}
```